

보험료 원리 (Premium Principles)

원저자: Virginia R. Young · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 **부록**을 참고하세요.

1. 정의 Introduction

보험료 원리(premium principle)는 보험 위험에 **보험료를 부여하는 규칙**이다. 이 글에서는 보험금 지급(기대 손실)에 더해, 실제 손실이 기대손실과 일치하는 일이 드물다는 점을 반영한 **위험부가(risk loading)**까지 포함한 보험료를 다룬다(사업비·이윤 부가는 제외). 보험료 원리를 세우는 방법은 크게 (1) 임의식(ad hoc), (2) 특성화(characterization), (3) 경제학적(economic) 세 가지다.

2. 대표적 보험료 원리 Common Principles

가장 흔한 임의식 원리들이다. 순보험료 $E[X]$ 에 위험부가를 더한다.

(i) 기대값 원리

$$\pi(X) = (1 + \theta) E[X]$$

(ii) 분산 원리

$$\pi(X) = E[X] + \alpha \text{Var}(X)$$

(iii) 표준편차 원리

$$\pi(X) = E[X] + \beta \sigma_X$$

경제학적 방법의 대표가 **Esscher 보험료 원리**다(모수 $h > 0$).

$$\pi(X) = \frac{E[X e^{hX}]}{E[e^{hX}]}$$

해설 좋은 보험료 원리의 성질

보험료 원리는 보통 다음 성질로 평가한다: **비음 부가**($\pi \geq E[X]$), **위험과 함께 증가**, **가법성**, **평행이동 일관성**, **무차익(no arbitrage)** 등. ‘특성화 방법’은 “이런 성질들을 모두 만족하는 원리는 무엇인가”를 거꾸로 찾는다. 예컨대 Wang의 **비례위험(proportional hazards)** 원리는 층 가법성(layer additivity)에서 출발해 유일하게 특성화된다.

예제 세 원리로 보험료 비교

$E[X]=100$, $\text{Var}(X)=2,500$ ($\sigma=50$)인 위험에, $\theta=0.2$, $\alpha=0.002$, $\beta=0.3$ 을 쓰면 각 보험료는?

기대값: $(1+0.2) \cdot 100 = 120$

분산: $100 + 0.002 \cdot 2500 = 105$

표준편차: $100 + 0.3 \cdot 50 = 115$. 같은 위험도 원리에 따라 부가가 달라짐을 보여준다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Esscher Transform(에셔 변환) · Ordering of Risks(위험의 순서화) · Risk Measures(위험측도) · Utility Theory(효용이론) · Reinsurance Pricing(재보험 요율산정)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **보험료 원리 (premium principle)** — 위험에 보험료를 부여하는 규칙.
- **순보험료 $E[X]$** — 기대 손실. 위험부가 전의 기본 보험료.
- **위험부가 (risk loading)** — 손실 변동에 대비해 순보험료에 더하는 여유.
- **기대값·분산·표준편차 원리** — 부가를 평균·분산·표준편차에 비례해 매기는 방식.
- **Esscher 원리** — 지수가중(e^{hX}) 평균으로 보험료를 매기는 경제학적 원리.
- **비례위험 원리 (proportional hazards, Wang)** — 꼬리(생존함수)를 역변환해 부가하는 원리.
- **무차익 (no arbitrage)** — 공짜 이익이 생기지 않아야 한다는 정합성 조건.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Premium Principles", Virginia R. Young. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.